

Câu I (1,5 điểm)

1) Kết quả khảo sát độ tuổi của 500 đồng chí tham gia Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 được cho trong bảng tần số ghép nhóm sau đây:

Tuổi	[18; 20)	[20; 22)	[22; 24)	[24; 26)	[26; 28)	[28; 30)
Số đồng chí	114	86	97	61	73	69

Xác định tần số và tần số tương đối của nhóm [20; 22).

2) Một hộp đựng 50 cái thẻ cùng loại, mỗi thẻ lần lượt được ghi một trong các số từ 50, 51, 52, ..., 98, 99 (hai thẻ khác nhau ghi hai số khác nhau). Rút ngẫu nhiên một thẻ từ hộp nêu trên. Tính xác suất của biến cố A : “Số ghi trên thẻ rút được là một số chia cho 7 dư 1”.

Câu II (1,5 điểm)

Cho biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+3}$ và $B = \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-3} - \frac{5}{\sqrt{x}+3} - \frac{30}{x-9}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.

a) Tính giá trị biểu thức A tại $x = 36$.

b) Rút gọn biểu thức B .

c) Với $P = A \cdot B$. Tìm giá trị nguyên lớn nhất của x để $|P| > P$.

Câu III (2,5 điểm)

1) Để chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, siêu thị X có chương trình khuyến mãi: mỗi chiếc điện thoại giảm 15% và mỗi chiếc laptop giảm 10% so với giá niêm yết. Bạn Phương đến siêu thị X chọn mua một chiếc điện thoại và một chiếc laptop, thanh toán số tiền là 34,59 triệu đồng. Biết rằng, nếu không có chương trình khuyến mãi thì tổng giá niêm yết của hai mặt hàng trên là 39,3 triệu đồng. Tính số tiền thực tế mà bạn Phương đã thanh toán cho mỗi mặt hàng.

2) Hàng ngày, bạn Nam đi học từ nhà đến trường trên quãng đường 12 km bằng xe máy điện với vận tốc không đổi. Hôm nay, vẫn trên đoạn đường đó, 3 km đầu bạn Nam đi với vận tốc như thường ngày, sau đó vì xe non hơi nên bạn đã dừng lại 3 phút để bơm. Để đến trường đúng giờ, bạn Nam phải tăng vận tốc lên thêm 6 km/h. Tính vận tốc xe máy điện của bạn Nam khi tăng tốc. Với vận tốc đó, bạn Nam có vi phạm luật giao thông hay không? Tại sao? Biết rằng đoạn đường bạn Nam đi giới hạn tốc độ tối đa là 40 km/h.

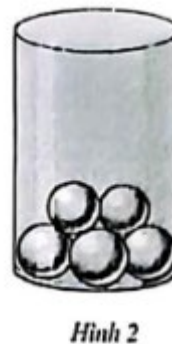
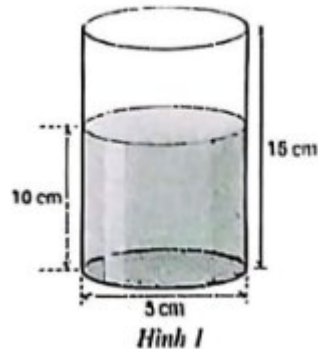
3) Biết phương trình $x^2 + 10x + 4 = 0$ có hai nghiệm âm phân biệt x_1, x_2 . Không giải phương trình, hãy tính giá trị của biểu thức: $A = \sqrt{-16x_1 + 5} - x_2$.

Câu IV (4,0 điểm)

1) Một ly nước dạng hình trụ có chiều cao là 15 cm, đường kính đáy là 5 cm. Bên trong ly có chứa một lượng nước cao 10 cm như *Hình 1*.

a) Tính thể tích lượng nước chứa trong ly (*làm tròn kết quả đến hàng phần trăm*). Giả sử độ dày của ly là không đáng kể.

b) Người ta thả vào ly nước 5 viên bi hình cầu có cùng thể tích ngập hoàn toàn trong nước làm nước trong ly dâng lên bằng miệng ly như *Hình 2*. Tính bán kính của mỗi viên bi (*làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn*).



2) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Trên nửa đường tròn, lấy điểm C sao cho $AC < BC$. Trên đoạn BC lấy điểm H bất kỳ, gọi K là chân đường vuông góc kẻ từ H tới AB .

a) Chứng minh bốn điểm A, K, H, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Đường thẳng AC và đường thẳng HK cắt nhau tại D . Gọi I là trung điểm của DH . Chứng minh rằng: $KA \cdot KB = KH \cdot KD$ và IC là tiếp tuyến của đường tròn (O).

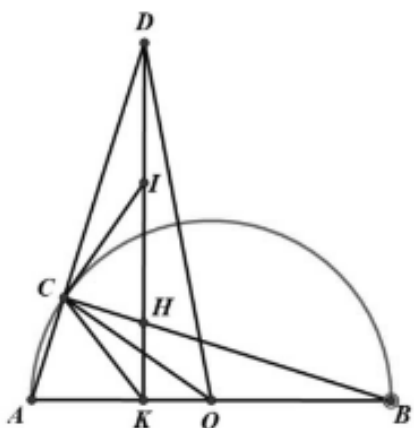
c) Gọi P, Q lần lượt là trung điểm của AD và HB . Đặt S là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICK . Chứng minh ba điểm P, Q, S thẳng hàng.

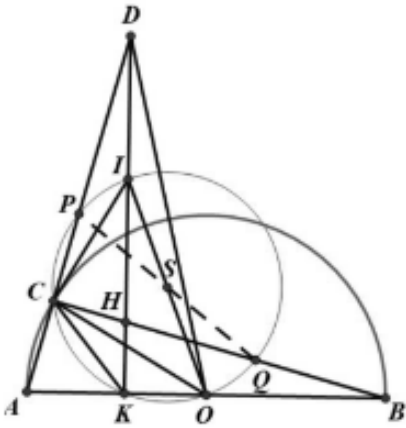
Câu V (0,5 điểm)

Một doanh nghiệp dự định sản xuất x sản phẩm trong một tháng ($x \in \mathbb{N}^*$) thì doanh thu nhận được sau khi bán hết số sản phẩm đó là: $-20x^2 + 2200x - 19980$ (nghìn đồng). Trong khi chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là $\frac{20}{x} + 100$ (nghìn đồng). Nếu muốn lợi nhuận đạt trên 10 triệu đồng một tháng thì doanh nghiệp đó cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm? Khi đó, lợi nhuận là bao nhiêu?

----- HẾT -----

Câu	Ý	Nội dung	Điểm
I (1,5đ)	1 (1đ)	Tần số của nhóm $[20; 22)$ là 86. Tần số tương đối của nhóm $[20; 22)$ là: $\frac{86}{500} \cdot 100\% = 17,2\%$	0,5 0,5
	2 (0,5đ)	Không gian mẫu Ω có 50 phần tử. Khẳng định được các kết quả có thể xảy ra là đồng khả năng. Có 8 kết quả thuận lợi cho biến cố A là: thẻ ghi số 50, 57, 64, 71, 78, 85, 92, 99. Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{8}{50} = \frac{4}{25}$.	0,5
II (1,5đ)	1 (0,25đ)	Thay $x = 36$ (TMĐK) vào biểu thức A, ta được: $A = \frac{\sqrt{36} - 3}{\sqrt{36} + 3} = \frac{6 - 3}{6 + 3} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$	0,25
	2 (0,75đ)	Với $x \geq 0, x \neq 9$ ta có: $B = \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 3} - \frac{5}{\sqrt{x} + 3} - \frac{30}{x - 9}$ $= \frac{(\sqrt{x} + 3)^2}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} - \frac{5(\sqrt{x} - 3)}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} - \frac{30}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)}$ $= \frac{x + 6\sqrt{x} + 9 - 5\sqrt{x} + 15 - 30}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)}$ $= \frac{x + \sqrt{x} - 6}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)}$ $= \frac{x + 3\sqrt{x} - 2\sqrt{x} - 6}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{\sqrt{x}(\sqrt{x} + 3) - 2(\sqrt{x} + 3)}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 3)}{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)} = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3}$ Vậy $B = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3}$ với $x \geq 0, x \neq 9$.	0,75
	3 (0,5đ)	Với $x \geq 0, x \neq 9$ ta có: $P = A.B = \frac{\sqrt{x} - 3}{\sqrt{x} + 3} \cdot \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} - 3} = \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3}$ Đề $ P > P$ hay $\left \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3} \right > \frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3}$ khi và chỉ khi $\frac{\sqrt{x} - 2}{\sqrt{x} + 3} < 0$ Mà $\sqrt{x} + 3 \geq 3 > 0$ với mọi $x \geq 0, x \neq 9$ nên $\sqrt{x} - 2 < 0$ hay $x < 4$. Kết hợp với điều kiện $x \geq 0, x \neq 9$ ta có $0 \leq x < 4$ thỏa mãn $ P > P$. Khi đó giá trị nguyên lớn nhất của x để $ P > P$ là $x = 3$. Vậy $x = 3$ là giá trị nguyên lớn nhất của x để $ P > P$.	0,25 0,25
		Gọi giá tiền niêm yết của một chiếc điện thoại là x (triệu đồng) và giá tiền niêm yết của một chiếc laptop là y (triệu đồng). Điều kiện: $x, y > 0$. Tổng giá tiền niêm yết của hai sản phẩm là 39,3 triệu đồng nên $x + y = 39,3$. Số tiền thực tế phải trả để mua một chiếc điện thoại là $0,85x$ (triệu đồng).	0,25

		Vậy $A = 13$.	
IV (4đ)	1a (0,5đ)	Bán kính đáy ly nước là: $R = 5 : 2 = 2,5$ (cm). Thể tích lượng nước chứa trong ly là: $V_{\text{nước}} = \pi R^2 h_{\text{nước}} = \pi \cdot (2,5)^2 \cdot 10 = 62,5\pi \approx 196,35 \text{ (cm}^3\text{)}$ Vậy thể tích lượng nước chứa trong ly là $196,35 \text{ cm}^3$	0,25 0,25
	1b (0,5đ)	Chiều cao nước tăng lên sau khi thả 5 viên bi vào ly là: $h_{\text{tăng}} = 15 - 10 = 5$ (cm) Vì thể tích 5 viên bi bằng thể tích nước tăng lên nên ta có: $5V_{\text{bi}} = V_{\text{tăng}} = \pi R^2 h_{\text{tăng}} = \pi \cdot (2,5)^2 \cdot 5 = 31,25\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ Khi đó, thể tích mỗi viên bi là: $V_{\text{bi}} = 31,25\pi : 5 = 6,25\pi \text{ (cm}^3\text{)}$ Bán kính mỗi viên bi là: $R_{\text{bi}} = \sqrt[3]{\frac{V_{\text{bi}}}{\frac{4}{3}\pi}} = \sqrt[3]{\frac{6,25\pi}{\frac{4}{3}\pi}} = \sqrt[3]{\frac{75}{16}} \approx 1,674$ (cm) Vậy bán kính mỗi viên bi là 1,674 cm.	0,25 0,25
		Vẽ hình đúng đến câu a 	0,25
	2a (1đ)	Chỉ ra $\widehat{ACH} = \widehat{AKH} = 90^\circ$ $\triangle ACH$ vuông tại C nên 3 điểm A, C, H cùng nằm trên đường tròn đường kính AH (1) $\triangle AKH$ vuông tại K nên 3 điểm A, K, H cùng nằm trên đường tròn đường kính AH (2) Từ (1) và (2) suy ra 4 điểm A, C, H, K cùng thuộc một đường tròn	0,25 0,25 0,25
	2b (1,5đ)	Chứng minh: $KA \cdot KB = KH \cdot KD$ Ta có: $\widehat{CAB} + \widehat{CBA} = 90^\circ$ ($\widehat{ACB} = 90^\circ$) và $\widehat{KHB} + \widehat{CBA} = 90^\circ$ ($\widehat{HKB} = 90^\circ$) Suy ra $\widehat{CAB} = \widehat{KHB}$ (cùng phụ $\widehat{CBA}$) hay $\widehat{DAK} = \widehat{KHB}$ Chỉ ra: $\triangle DAK \sim \triangle BHK$: $\widehat{DKA} = \widehat{BKH} = 90^\circ$ và $\widehat{DAK} = \widehat{KHB}$ (cmt) Khi đó: $\frac{AK}{HK} = \frac{DK}{BK}$ suy ra $AK \cdot BK = HK \cdot DK$.	0,25 0,25 0,25
		IC là tiếp tuyến của (O) Ta có: $OB = OC = R$ suy ra $\triangle OBC$ cân tại O $\Rightarrow \widehat{OCB} = \widehat{OBC}$ $\triangle HCD$ vuông tại C và I là trung điểm của DH nên $IC = DI = IH$.	0,25

	Vì $IC = IH$ nên $\triangle ICH$ cân tại $I \Rightarrow \widehat{ICH} = \widehat{IHC}$. Mà $\widehat{IHC} = \widehat{KHB}$ (2 góc đối đỉnh) nên $\widehat{ICH} = \widehat{KHB}$ Vậy $\widehat{ICO} = \widehat{ICH} + \widehat{OCB} = \widehat{KHB} + \widehat{OBC} = 90^\circ \Rightarrow IC$ vuông góc với OC. Mà OC là bán kính của (O) nên IC là tiếp tuyến của đường tròn (O).	0,25
	$\triangle ICO$ và $\triangle IKO$ vuông tại C, K. Từ đó, 4 điểm I, C, K, O cùng thuộc đường tròn đường kính OI. Mà S là tâm đường tròn ngoại tiếp $\triangle ICK$ nên S là trung điểm của OI. Chỉ ra IP, OQ là các đường trung bình trong $\triangle AHD$ và $\triangle AHB$ nên $IP = OQ = \frac{1}{2} AH$ và $IP \parallel OQ$ Suy ra $IPOQ$ là hình bình hành có OI, PQ là đường chéo. Mà S là trung điểm của OI nên theo tính chất hình bình hành ta có S cũng là trung điểm của PQ. Khi đó, P, Q, S thẳng hàng.	0,25
		0,25
V (0,5đ)	Vì chi phí sản xuất bình quân cho mỗi sản phẩm là $\frac{20}{x} + 100$ (nghìn đồng) nên chi phí sản xuất mà doanh nghiệp phải chi trong một tháng là: $\left(\frac{20}{x} + 100\right) \cdot x = 20 + 100x \text{ (nghìn đồng).}$ Lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được trong một tháng là: $\begin{aligned} & -20x^2 + 2200x - 19980 - (20 + 100x) \\ &= -20x^2 + 2200x - 19980 - 20 - 100x \\ &= -20x^2 + 2100x - 20000 \text{ (nghìn đồng)} \end{aligned}$ Đổi: 10 triệu đồng = 10000 nghìn đồng Để lợi nhuận đạt trên 10 triệu đồng (10000 nghìn đồng) một tháng thì: $\begin{aligned} & -20x^2 + 2100x - 20000 > 10000 \\ & -20x^2 + 2100x > 30000 \\ & -20(x^2 - 105x) > 30000 \\ & -20\left(x^2 - 2 \cdot \frac{105}{2}x + \left(\frac{105}{2}\right)^2 - \left(\frac{105}{2}\right)^2\right) > 30000 \\ & -20\left(x^2 - 2 \cdot \frac{105}{2}x + \left(\frac{105}{2}\right)^2\right) + 20 \cdot \left(\frac{105}{2}\right)^2 > 30000 \\ & -20\left(x - \frac{105}{2}\right)^2 + 55125 > 30000 \\ & -20\left(x - \frac{105}{2}\right)^2 > -25125 \\ & \left(x - \frac{105}{2}\right)^2 < \frac{5025}{4} \end{aligned}$	0,25

	$\frac{-\sqrt{5025}}{2} < x - \frac{105}{2} < \frac{\sqrt{5025}}{2}$ $\frac{105 - \sqrt{5025}}{2} < x < \frac{105 + \sqrt{5025}}{2}$ $17,056 < x < 87,944$ Vì $x \in \mathbb{N}^*$ nên giá trị nhỏ nhất của x để lợi nhuận đạt trên 10 triệu đồng một tháng là $x = 18$. Khi đó, lợi nhuận của doanh nghiệp là: $-20 \cdot 18^2 + 2100 \cdot 18 - 20000 = 11320 \text{ (nghìn đồng)} = 11,32 \text{ triệu đồng.}$ Vậy để lợi nhuận đạt trên 10 triệu đồng một tháng thì doanh nghiệp cần sản xuất ít nhất 18 sản phẩm. Khi đó, lợi nhuận là 11,32 triệu đồng.	0,25
--	---	------

Xem thêm: **ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 MÔN TOÁN**
<https://thcs.toanmath.com/de-thi-tuyen-sinh-lop-10-mon-toan>